

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד א'
פרופ' ליאור קליין

(10) 1. יש למצוא ולאפיין את נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x, y) = \frac{x^5}{5} - \frac{x^2}{2} + \frac{y^3}{3} - y$

(10) 2. נתון המשטח $x^2yz + 4xz^2 = 4$ והישר המקביל לציר y המקיים $x=2$ ו $z=1$. יש למצוא את הנורמל למשטח בנקודת החיתוך של המשטח והישר ואת הזווית בין הנורמל לישר.

(10) 3. יש לקבוע לגבי שתי הטענות הבאות אם נכון או לא נכון (אין צורך לנמק):

א. $(\vec{u} \times \vec{v}) \times \vec{w} = \vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})$ לכל שלשה וקטורים.

ב. אם $\vec{V} \times \vec{F} = \vec{V} \times \vec{G}$ אז $\vec{F} = \vec{G} + \vec{A}$ כאשר $\vec{A}$ וקטור קבוע.

(10) 4. יש למצוא פתרון כללי של $2xyy' - x^2 - 3y^2 = 0$

(60) 5. יש לענות רק על 4 מתוך 5 הסעיפים (פתרון חמישי לא ייבדק).

א. יש לחשב את $\int_0^8 \int_{y^{1/3}}^2 \frac{y^2 e^{x^2}}{x^8} dx dy$

ב. יש לחשב את $\oint_c \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר $\vec{F} = -y^3 \hat{i} + x^3 \hat{j} - z^3 \hat{k}$ ו

$c : (\cos t, \sin t, 1 - \cos t - \sin t)$ עבור $0 \leq t \leq 2\pi$.

ג. יש לחשב את $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} ds$ כאשר σ משטח הנתון ע"י $z=2-x^2-y^2$ עבור הנמצאים

בתוך מעגל שמרכזו בראשית ורדיוסו $\sqrt{2}$ ו

$$\vec{F} = \left(-4x + \frac{x^2 + y^2 - 1}{1 + 3y^3}\right)\hat{i} + 3y\hat{j} + \left(7 - z - \frac{2xz}{1 + 3y^3}\right)\hat{k}$$

ד. יש לחשב את $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} ds$ כאשר $\vec{F} = xz^2\hat{i} + 2y^2\hat{j} + 3zx\hat{k}$ ו σ מעטפת כדור שמרכזו

בראשית ורדיוסו 2.

ה. יש לחשב את האינטגרל הקווי $\int_c \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר $\vec{F} = 3xy\hat{i} + xz\hat{j} + y^2\hat{k}$ ו c מסלול המחבר

את הראשית עם הנקודה $(2,4,8)$ והנתון ע"י $c : (2 \sin t, 4 - \cos t, \frac{16}{\pi} t)$ עבור $0 \leq t \leq \pi/2$.

(10) בונוס* - יש למצוא את המד"ר שפתרונה הוא פתרון בעיית ה brachistochrone.

בהצלחה !